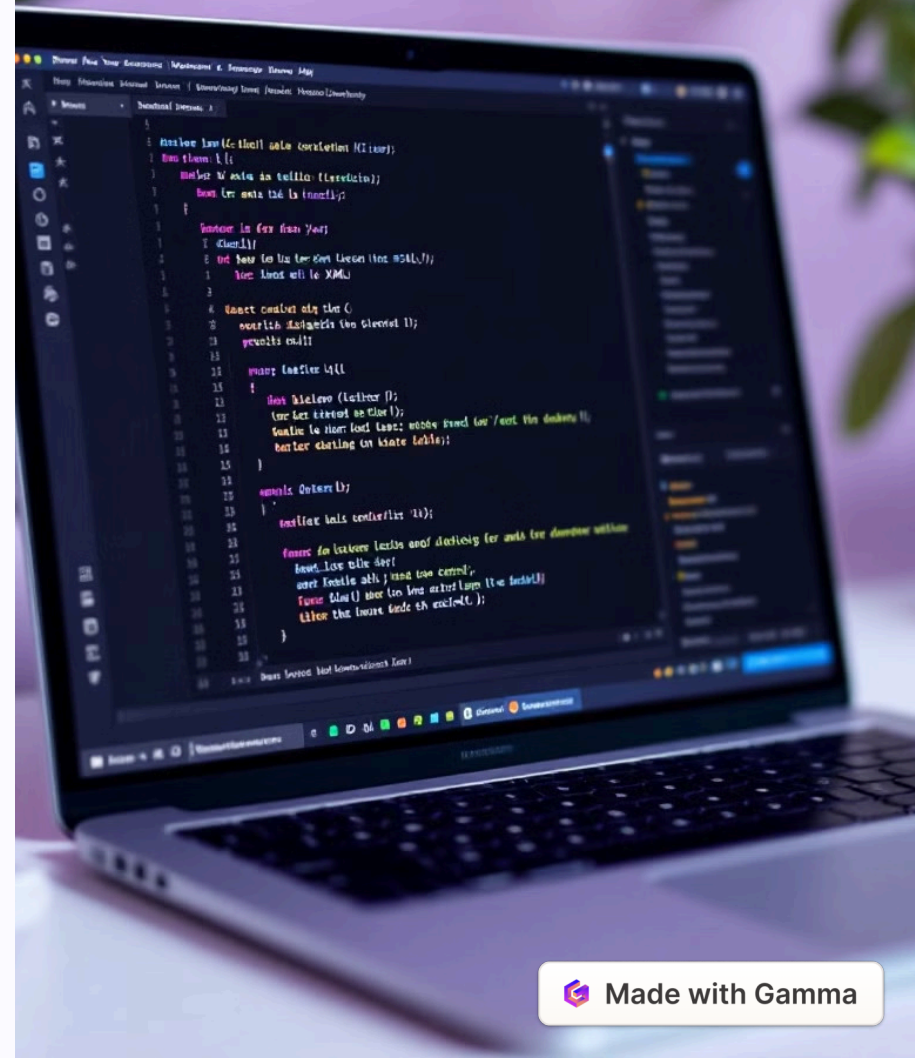


Sistema de Gestión XML: Aplicación Java con BaseX

Os presento la aplicación Java para gestionar datos XML usando BaseX.
Esta contiene CRUD, colecciones y manipulación de documentos.



por Juan Carlos Filter Martín



Ventajas y Desventajas de Bases de Datos XML

Ventajas

- Flexibilidad del esquema XML.
- Almacenamiento jerárquico.
- Soporte para consultas XQuery.

Desventajas

- Rendimiento en grandes volúmenes.
- Mayor complejidad que las bases de datos relacionales.
- Curva de aprendizaje de XQuery.

Instalación de BaseX en Linux

1

Instalación

`sudo apt install basex`

2

Iniciar con Entorno Gráfico

`basexgui`

3

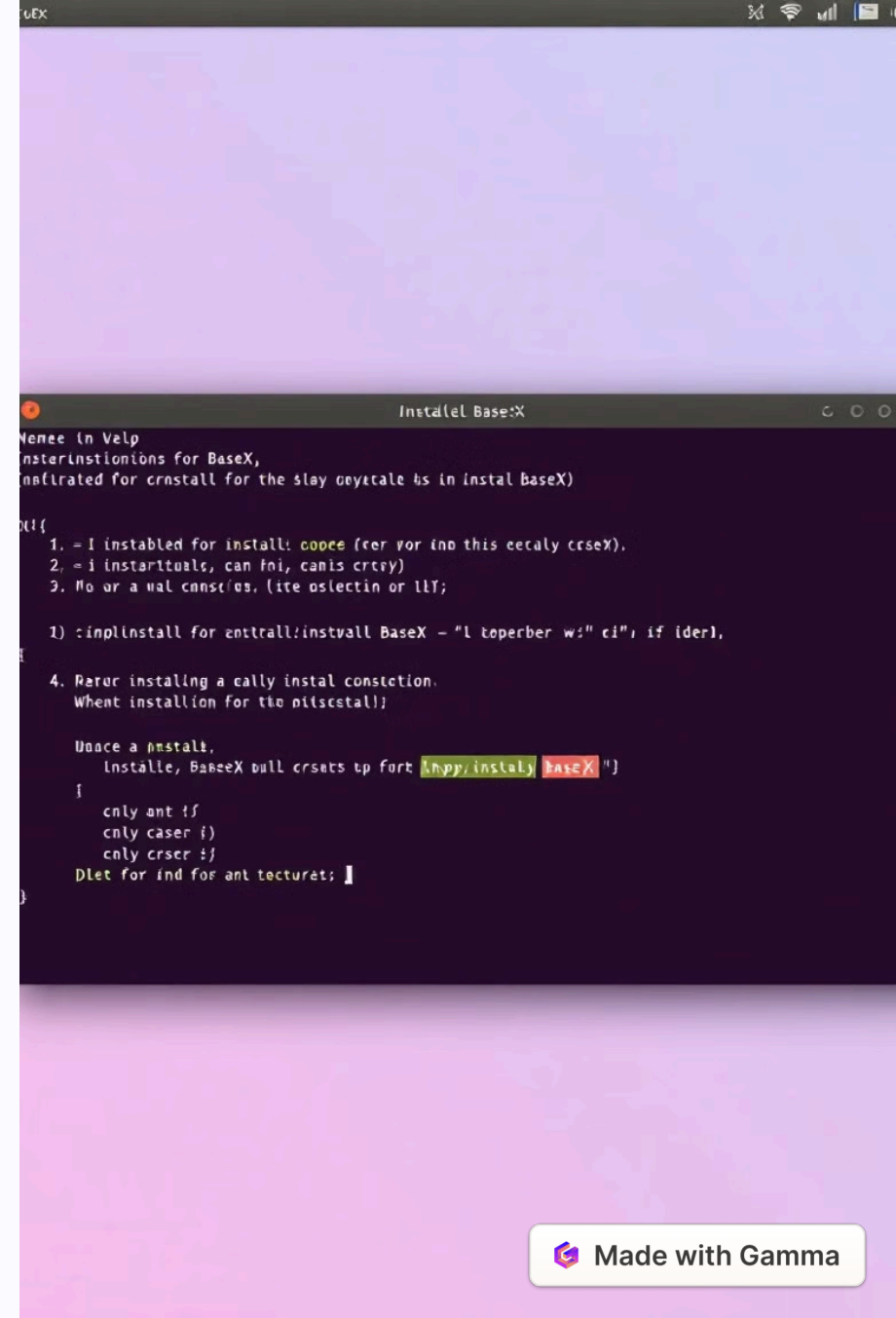
Iniciar con Consola

`basex`

4

Iniciar server

`basexserver`



Configuración Inicial de BaseX

Creación de Base de Datos

basex:

CREATE DATABASE biblioteca

Definición de Usuarios

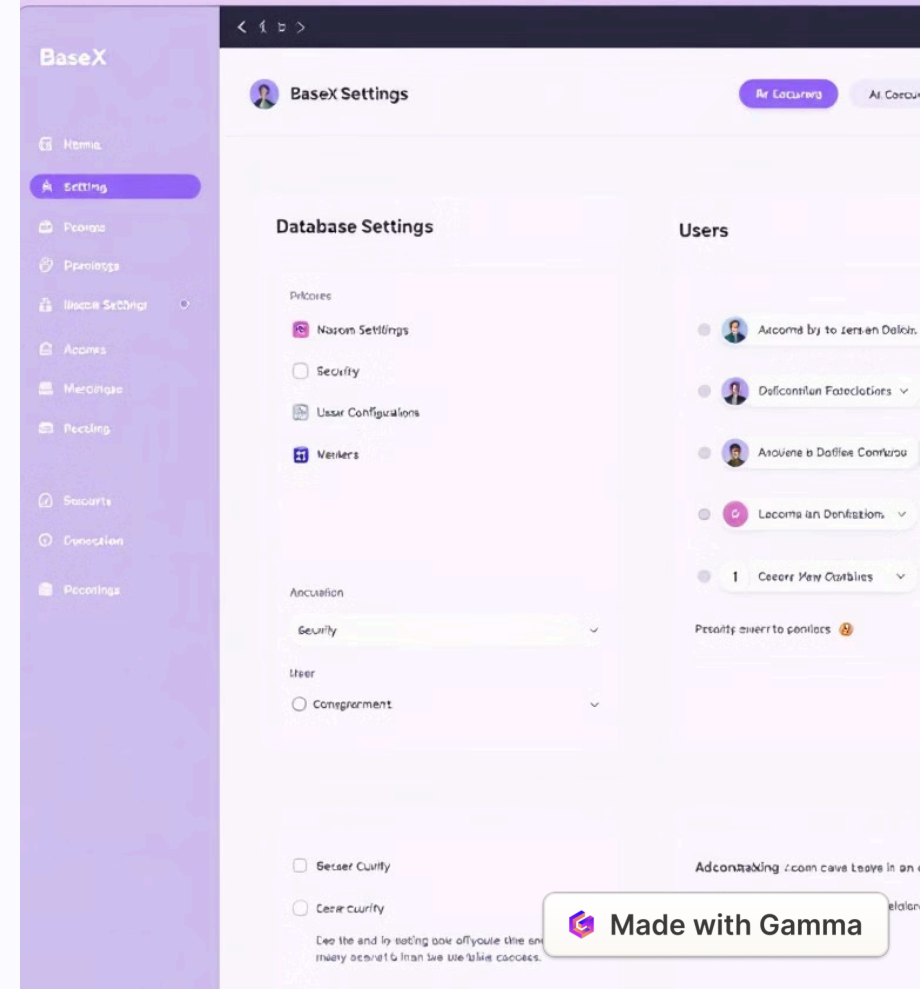
basex:

CREATE USER user user

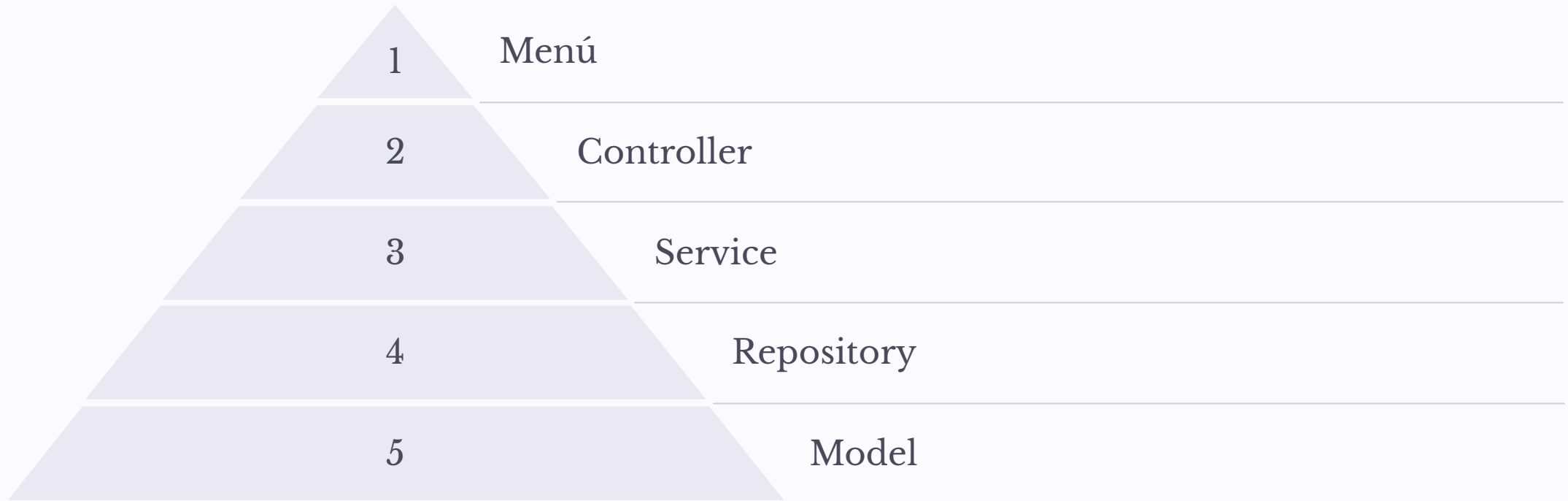
Importación de Datos

basex:

ADD ruta/biblioteca.xml



Arquitectura del Sistema: Diseño Jerárquico



La aplicación se estructura en un diseño jerárquico. Se divide en **Menú**, **Model**, **Controller**, **Service** y **epository**.

Implementación del Modelo y Repositorio XML



Model

Define la estructura de los datos XML con la clase Libro.



Repositorio

Gestiona el acceso y la persistencia de los datos en BaseX.



Desarrollo de Servicios y Controladores CRUD

1

Servicios

Implementan la lógica de negocio para las operaciones CRUD.

2

Controladores

Encargado de mandar las solicitudes del Service a la vista (en este caso al Menú)



Gestión de Colecciones y Manipulación XML

1 Colecciones

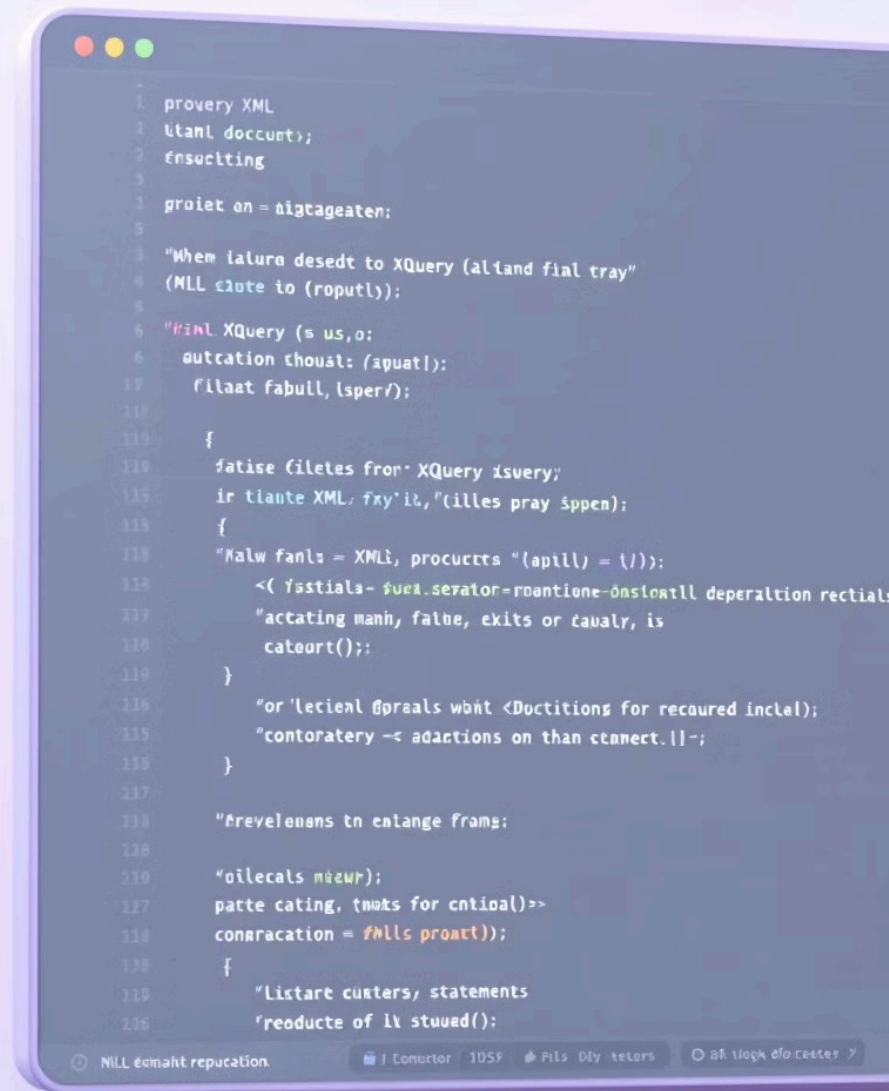
Crea y gestiona colecciones de documentos XML en BaseX.

2 Manipulación

Modifica documentos XML usando consultas XQuery.

3 Actualización

Actualiza y persiste los cambios en la base de datos.



Interfaz de Usuario y Sistema de Menús

Menú Principal

Ofrece opciones para la gestión de documentos y colecciones.

Desafíos y Consideraciones en el Uso de BaseX

Uno de los mayores desafíos fue la gestión de errores al crear libros desde documentos XML externos.

Dado que, además de recoger ese fichero, tenía que leer el contenido, almacenarlo en una variable y añadir luego las etiquetas faltantes, más el id de libro y el genero al que se encuentra...

Para que finalmente se añada a la base de datos.

